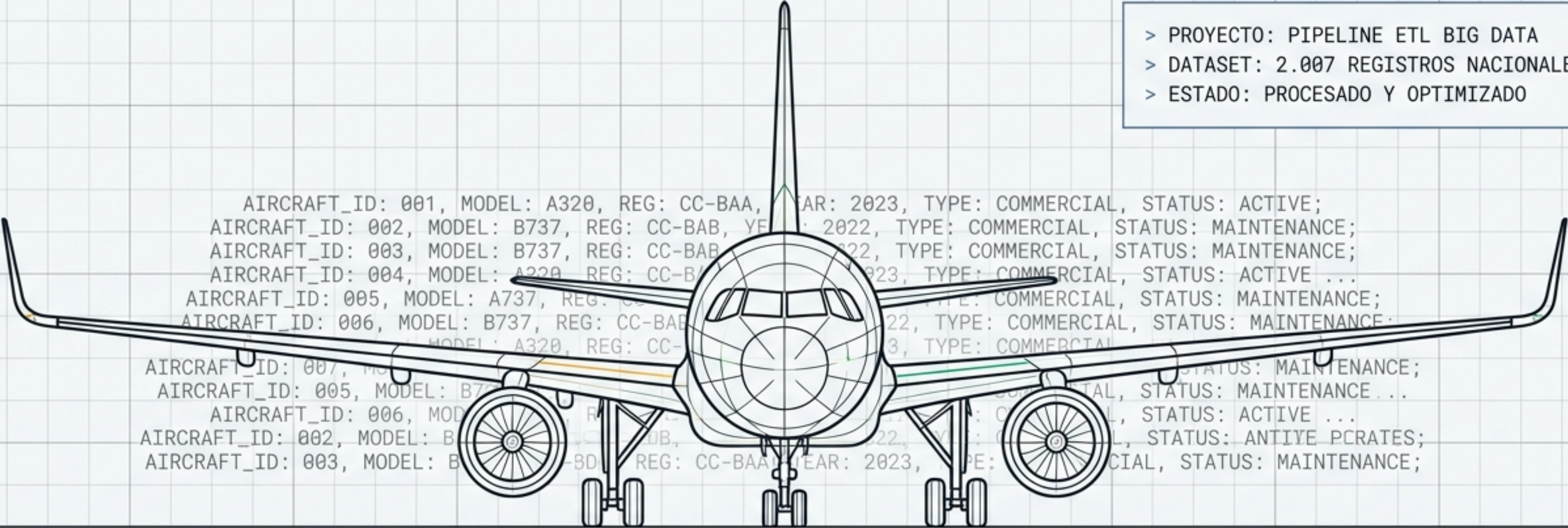


- > PROYECTO: PIPELINE ETL BIG DATA
- > DATASET: 2.007 REGISTROS NACIONALES
- > ESTADO: PROCESADO Y OPTIMIZADO



```
AIRCRAFT_ID: 001, MODEL: A320, REG: CC-BAA, YEAR: 2023, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: ACTIVE;  
AIRCRAFT_ID: 002, MODEL: B737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE;  
AIRCRAFT_ID: 003, MODEL: B737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE;  
AIRCRAFT_ID: 004, MODEL: A320, REG: CC-BAA, YEAR: 2023, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: ACTIVE ...  
AIRCRAFT_ID: 005, MODEL: A737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE;  
AIRCRAFT_ID: 006, MODEL: B737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE ...  
AIRCRAFT_ID: 007, MODEL: A320, REG: CC-BAA, YEAR: 2023, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE;  
AIRCRAFT_ID: 005, MODEL: B737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE ...  
AIRCRAFT_ID: 006, MODEL: A320, REG: CC-BAA, YEAR: 2023, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: ACTIVE ...  
AIRCRAFT_ID: 002, MODEL: B737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: ACTIVE ...  
AIRCRAFT_ID: 003, MODEL: B737, REG: CC-BAB, YEAR: 2022, TYPE: COMMERCIAL, STATUS: MAINTENANCE;
```

De Datos Crudos a Inteligencia Accionable

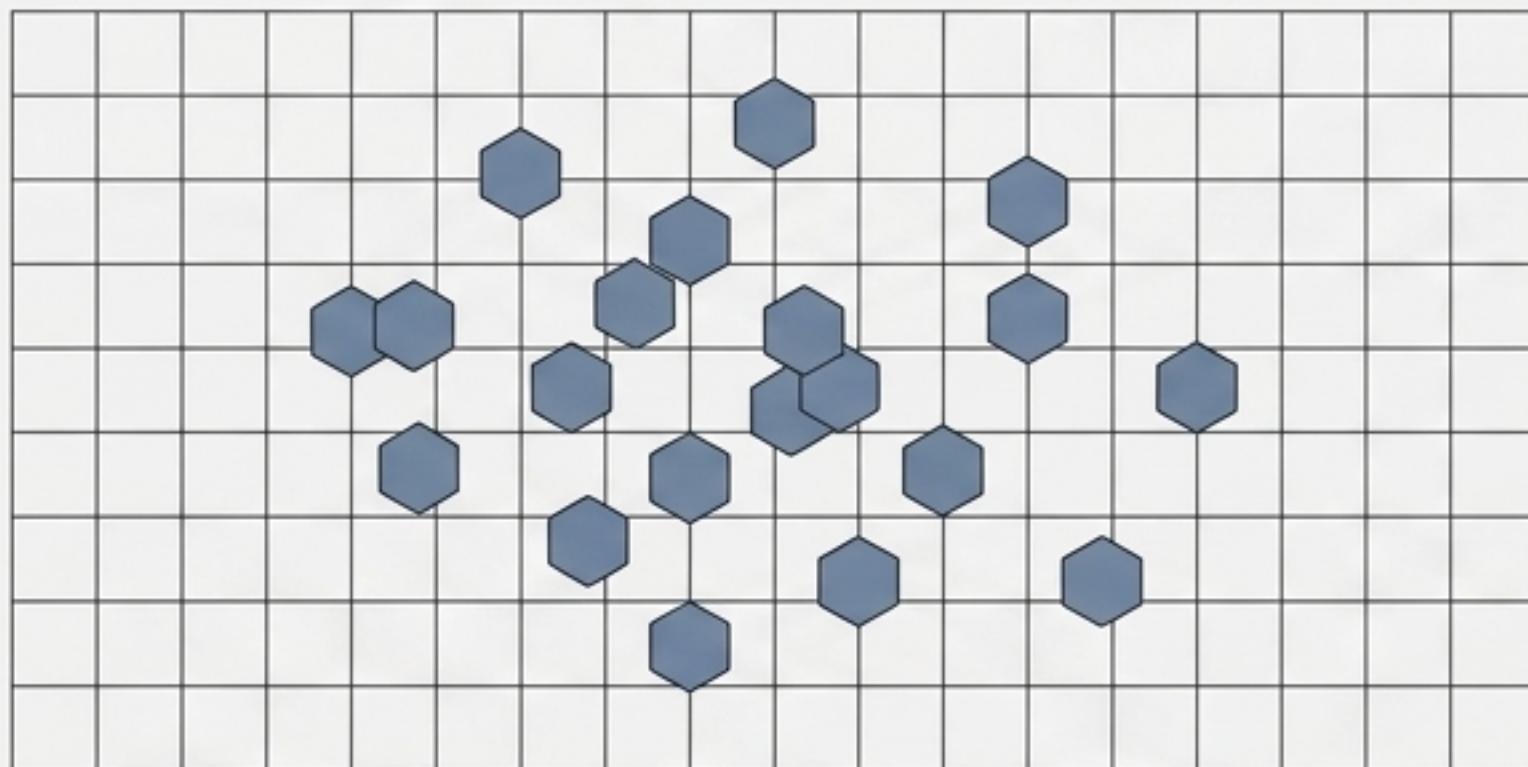
Análisis ETL del Registro de Aeronaves en Chile

El Desafío del Big Data: Ordenar el Caos



SANTO
TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL

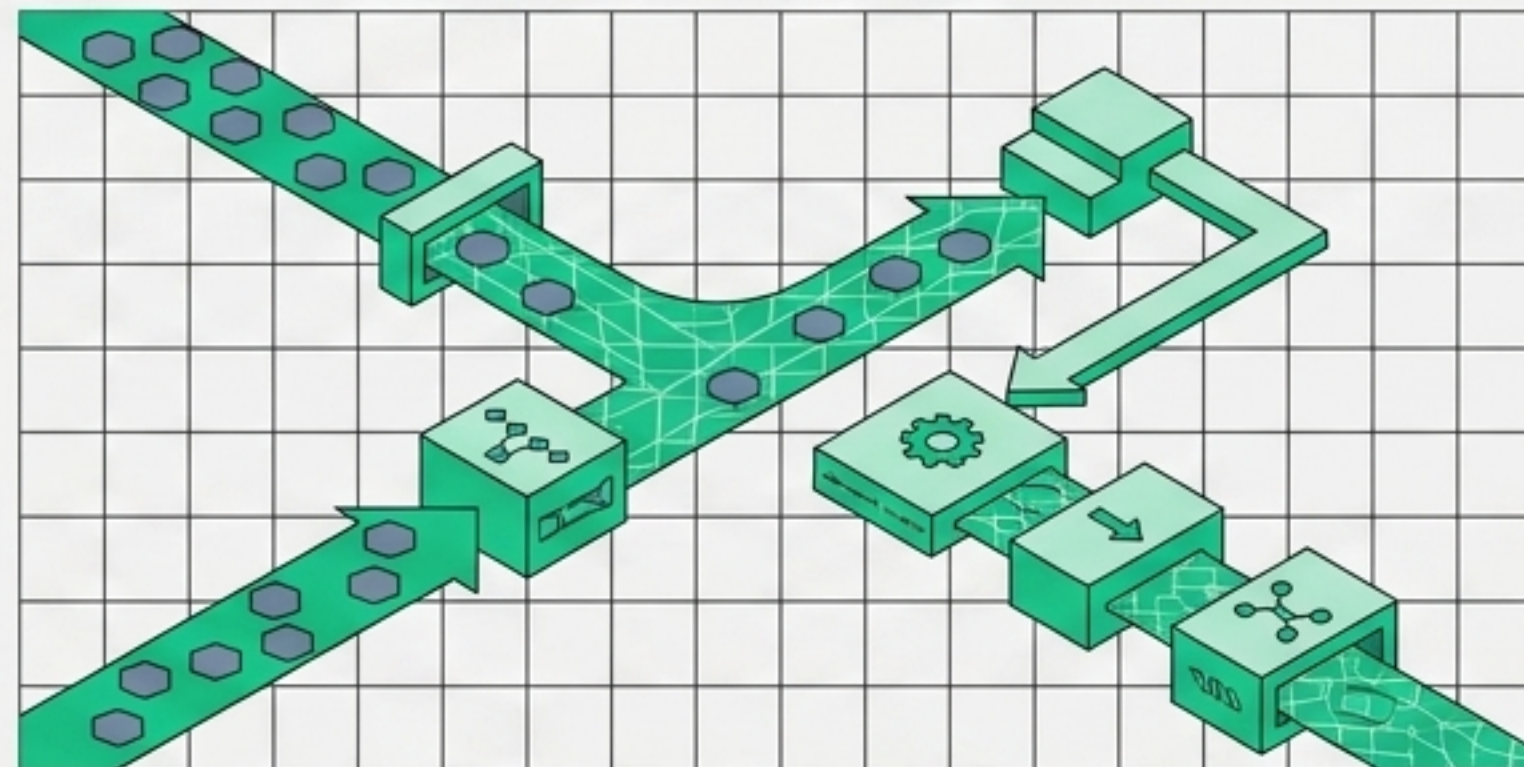
El Problema



Situación: Las organizaciones acumulan información masiva (ej. `datos.gob.cl`), pero enfrentan el reto crítico de procesarla.

Dolor: Datos con formatos inconsistentes, valores nulos y falta de categorización impiden el análisis estratégico.

La Solución - Actividad 2.2



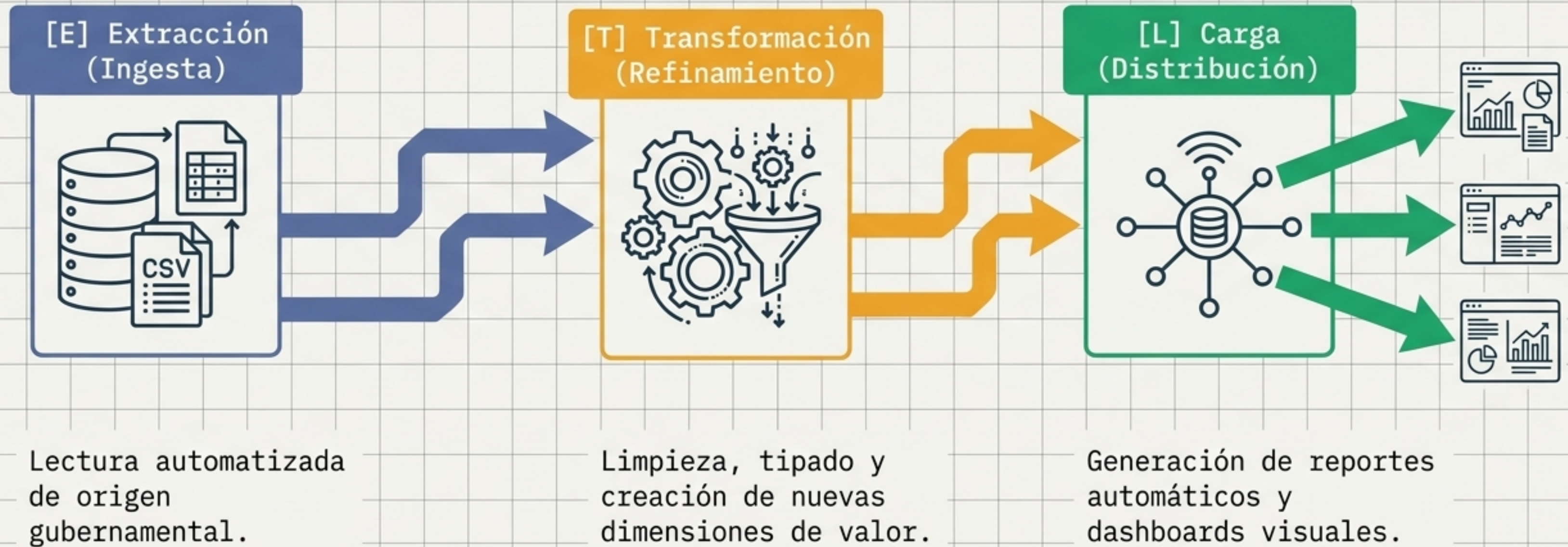
Metodología: Implementación de un proceso ETL (Extracción, Transformación, Carga).

Objetivo: Consolidar un modelo estructurado que transforme un archivo plano en un ecosistema de inteligencia de negocios.

La Materia Prima: El Registro Aeronáutico de Chile



Arquitectura del Pipeline: La Refinería de Datos



[E] Extracción: Levantamiento Automatizado

```
import pandas as pd
datos = pd.read_csv('AeronavesInscritas.csv')
```

Métricas de Ingesta



Motor:
Pandas



Filas Procesadas:
2.007



Columnas Originales:
8

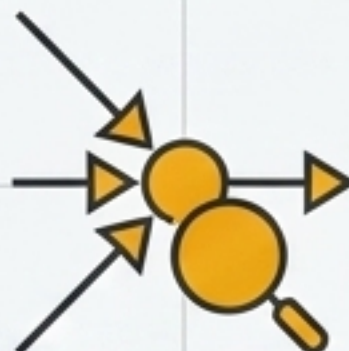
El script Python ingiere instantáneamente el universo total de aeronaves registradas en Chile, preparándolas para la manipulación en memoria.

[T] Transformación: Enriquecimiento del Dato



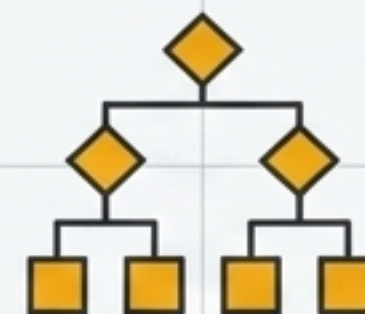
1. Limpieza Estructural

Estandarización de texto (mayúsculas/minúsculas) y tipado estricto de campos numéricos (eliminación de nulos).



2. Normalización de Nomenclatura

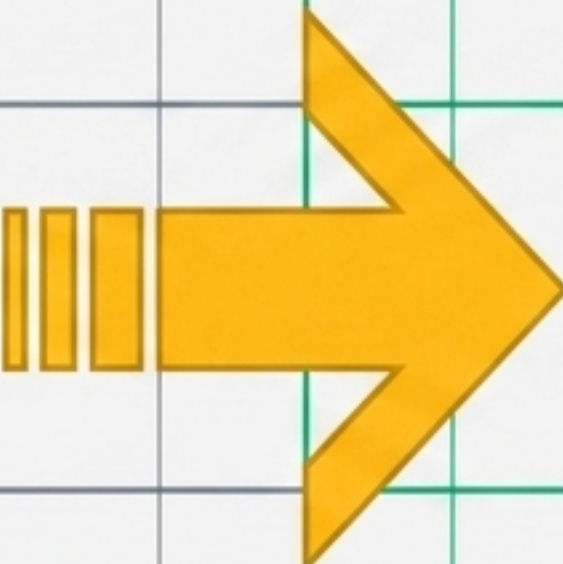
Creación de MARCA_UNIFICADA.
MARCA_UNIFICADA.
Consolidación de variaciones de escritura en **marcas matrices únicas**.



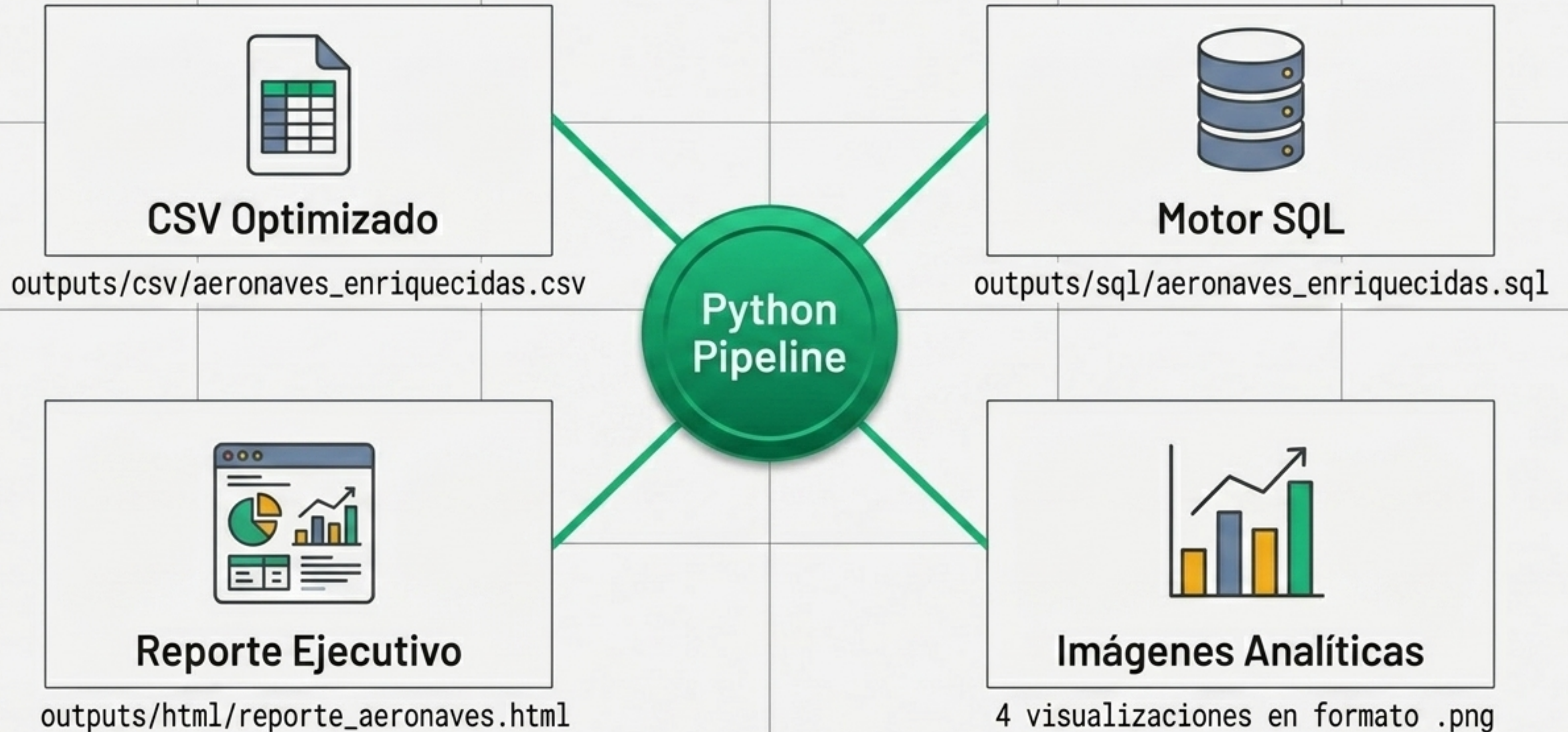
3. Ingeniería de Características

Generación algorítmica de CATEGORIA_OPERADOR y concatenación de AERONAVE_FULL (Marca + Modelo).

Matriz de Impacto: Metamorfosis de la Información

ESTADO CRUDO				ESTADO ENRIQUECIDO			
1		NOMBRE: PUBLICITARIA PUBLI G SPA MARCA: BELL MODELO: 505				CATEGORIA_OPERADOR: EMPRESA MARCA_UNIFICADA: BELL AERONAVE_FULL: BELL 505	
2		NOMBRE: "WERTH STEINERT, RENATO EDUARDO"				CATEGORIA_OPERADOR: PERSONA NATURAL	
3		NOMBRE: CLUB AÉREO DE RANCAGUA				CATEGORIA_OPERADOR: CLUB AEREO	

[L] Carga: El Ecosistema de Salida



2.007

Total de Aeronaves
Procesadas

El 100% de la flota validada.

6

Tipos Únicos de
Aeronaves

Avión, Helicóptero, Planeador,
Globo, Giroplano, Dirigible.

4

Categorías de
Operador

Definidas algorítmicamente por
el ETL.

El **procesamiento ETL** reduce la **fricción analítica a cero**, permitiendo agrupar inmediatamente miles de registros crudos en dimensiones exactas y listas para la toma de decisiones.

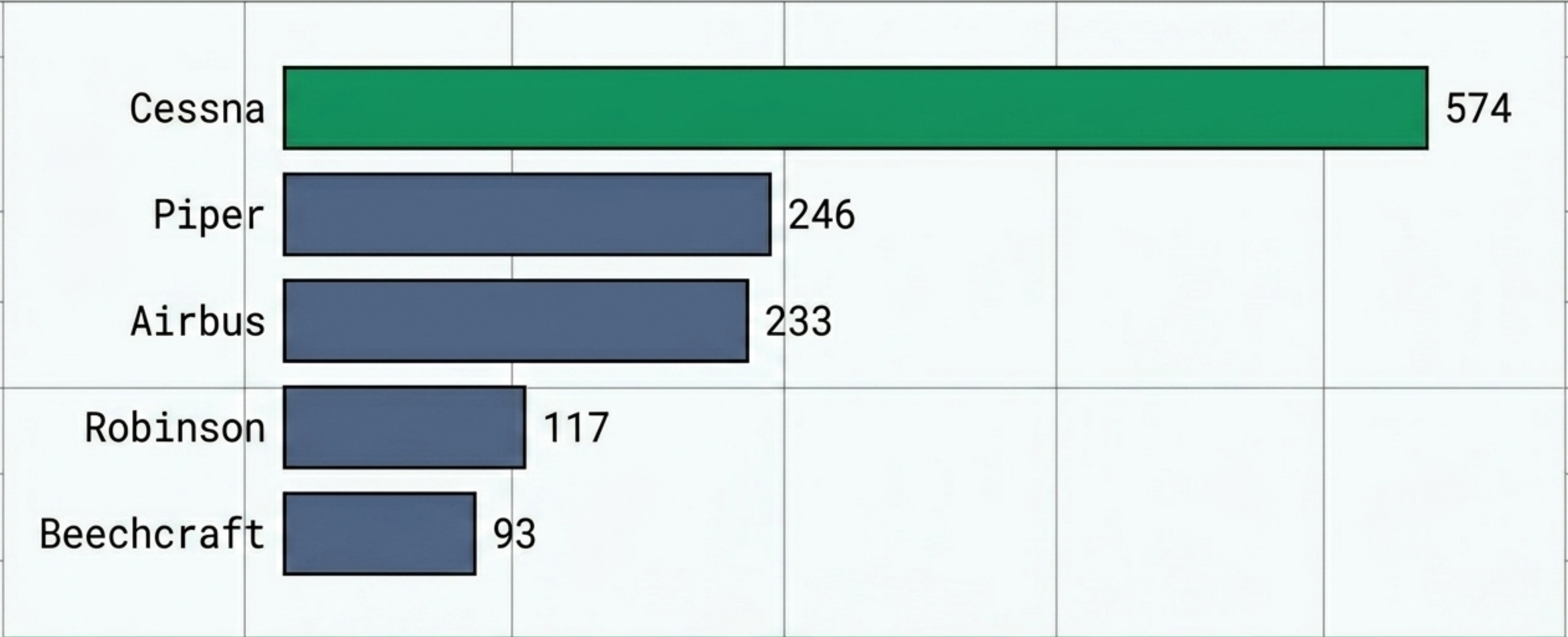


Conclusión Analítica

Las **empresas** dominan exactamente la mitad de la flota nacional (1.003 de 2.007).

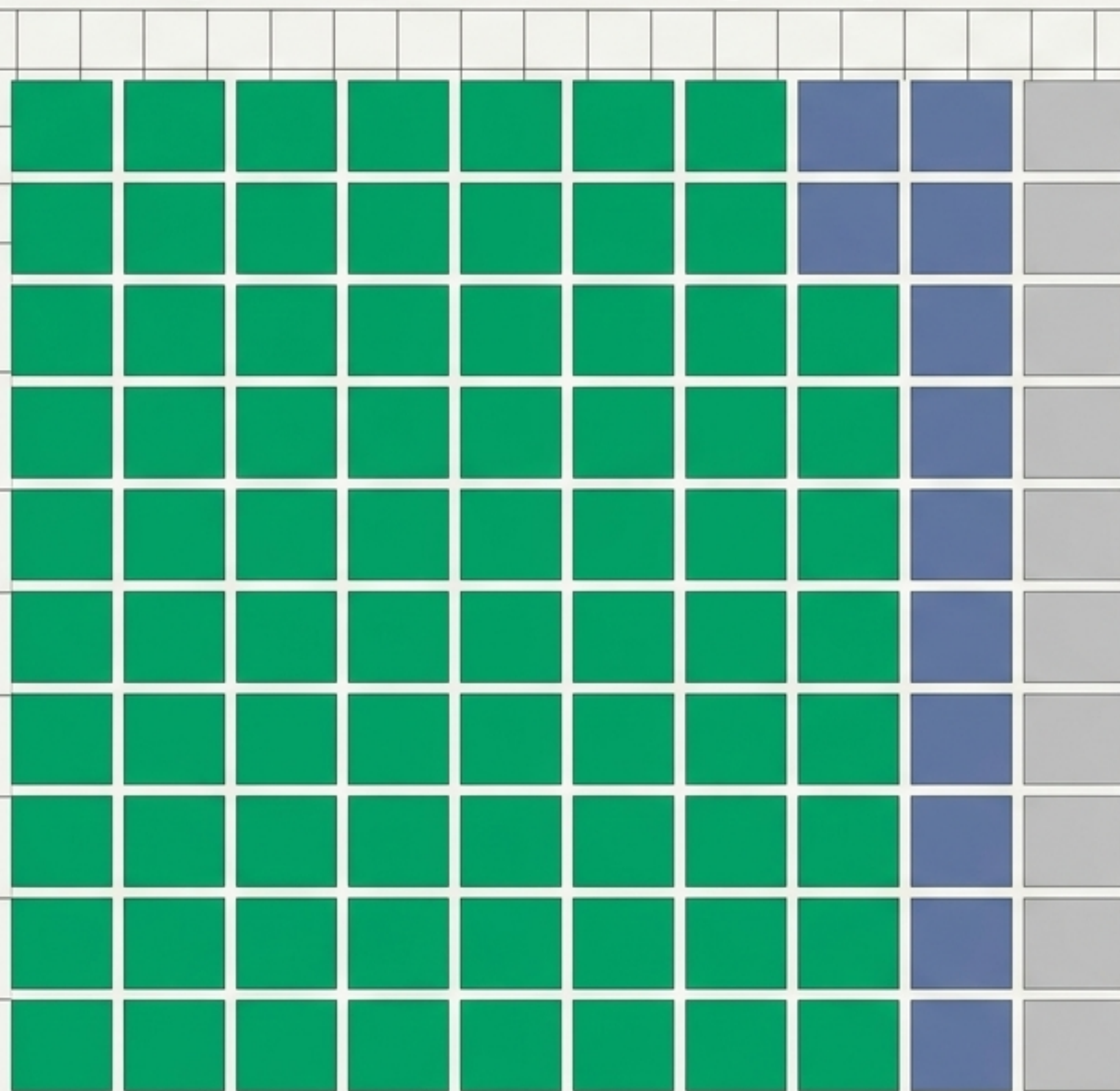
El enriquecimiento de datos reveló automáticamente la naturaleza corporativa frente al uso civil/deportivo, sin necesidad de lectura ni clasificación manual.

Insight 2: Liderazgo de Mercado Fabricante



Dominancia Absoluta: Cessna supera por más del doble a su competidor más cercano (Piper), consolidándose gráficamente como la columna vertebral de la aviación general y civil en Chile.

Insight 3: Tipología y Uso del Parque Aéreo



Avión



Helicóptero

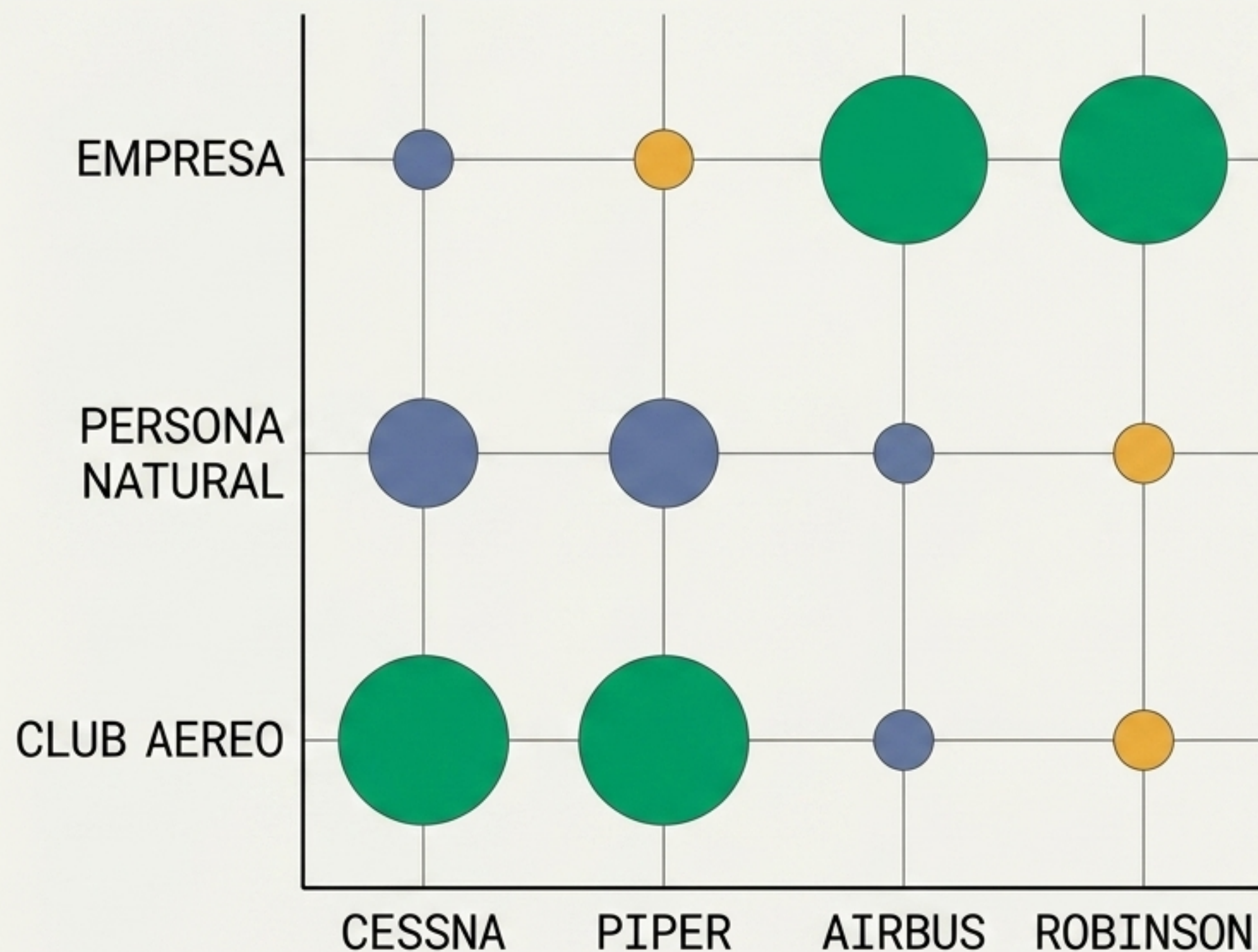


Minorías: Planeador, Globo, Giroplano, Dirigible

El Duopolio Funcional:

A pesar de la diversidad técnica registrada, la realidad del parque aéreo nacional se reduce a un uso abrumador de ala fija (aviones) y ala rotatoria (helicópteros) para casi la totalidad de las operaciones.

Síntesis Analítica: La Matriz Operador-Marca



El Poder del Cruce

Al estandarizar las columnas, el ETL hace visibles patrones ocultos.

Observamos inmediatamente que las empresas **operan flotas intensivas en capital comercial (Helicópteros Airbus/Robinson)**, mientras que los **clubes aéreos se concentran en aeronaves de instrucción (Cessna/Piper)**.

“El proyecto no solo limpia datos: los estandariza, los enriquece y los transforma en información accionable.”

Velocidad

Transforma días de limpieza manual en segundos de ejecución de script.

Precisión

Elimina el error humano en la catalogación de miles de registros.

Escalabilidad

El mismo pipeline puede ingerir 2.000 o 2 millones de registros.



**SANTO
TOMÁS**
INSTITUTO PROFESIONAL